Калибровка дальнего распознавания (по пикапу Toyota Tundra)

Дата: 03.11.2026, 20:04–20:15 (уточнено субпиксельно по двум кадрам) · **Камера:** «Гостевой 13»
(`/cameras/12`, Line-сервер 192.168.1.250), поток `main` 1920×1080, ИК-ночь
Кадры: `frames/calib/calib_20261103-200433_1.jpg`, `calib2_201304.jpg`, вырезки `truck_zoom.jpg`
Задача владельца: «увидишь зад Toyota Tundra — найди его размеры и рассчитай по ним сработку детектора
для среднего человека».

---

1. Что измерено на кадре (субпиксельные границы, 50 % перепада)

Объект	Пиксели (2 кадра — совпали)	Эталон	Масштаб
Задний номерной знак РФ	**27,3 px** по ширине	0,520 м	**52,5 px/м**
Задний борт пикапа (между краями)	**92,0 px**	**1,70 м** (ширина самого борта)	**54,1 px/м**
Принято			**53,3 px/м** (расхождение 3 %)

Важно: раньше я ошибочно сопоставлял борт с **габаритной шириной кузова 2,03 м** — это ширина по наружным
кромкам/зеркалам, а борт уже. С корректным эталоном (1,70 м) оба способа сходятся: 52,5 и 54,1 px/м.
Высота номера при этом масштабе — 6 px (наблюдаем 10 px из-за ИК-размытия), что подтверждает масштаб.

Справочные габариты Toyota Tundra (3-е поколение): **ширина 2,03 м**, высота 1,93 м, длина 5,81 м,
внутренняя ширина кузова ≈ 1,24 м, ширина борта ≈ 1,70 м.

2. Человек на этой дистанции

Средний рост **1,70 м → 91 px** по высоте кадра = **8,4 %** высоты (1080 px).

Рост	Пиксели в кадре	Доля кадра	В модели (640)	С дроблением 2×2
1,60 м	85 px	7,9 %	28 px	57 px
1,70 м	**91 px**	**8,4 %**	**30 px**	**60 px**
1,80 м	96 px	8,9 %	32 px	64 px

3. Порог уверенной детекции

YOLOv5n устойчиво видит человека начиная с **20–25 px** по высоте в модели:

Порог в модели	tiling=1	tiling=2	tiling=3
20 px	1,13 м (×1,5 дистанции)	0,56 м (**×3,0**)	0,38 м (×4,5)
25 px	1,41 м (×1,2)	0,71 м (**×2,4**)	0,47 м (×3,6)
30 px	1,70 м (×1,0)	0,85 м (**×2,0**)	0,57 м (×3,0)

Вывод: без дробления человек 1,70 м на дистанции пикапа — ровно на пороге 30 px; **дробление 2×2 даёт запас вдвое** (60 px) и удваивает дальность уверенного распознавания.

4. Что выставлено в интеграции (проверено в живой системе)

Параметр	Значение
`objects_tiling`	**2** — сначала весь кадр, если ничего не нашли — 2×2 фрагмента с перекрытием 12 %
`objects_conf`	**0.25**
`objects_min_h`	**0.02** (2 % ≈ 22 px) — человек 8,4 % проходит с запасом, мелкий шум отсекается
`objects_width`	**960**
`objects_require_motion`	вкл — припаркованная машина не держит свет
`objects_only_on_motion`	вкл — инференс только при движении

Параметр	Значение
классы	`0,1,2,3,5,7` (человек, велосипед, машина, мотоцикл, автобус, грузовик)

Задержка: 0,3–0,5 с при находке в полном кадре, 0,8–1,5 с при дроблении (только при движении).

5. Ограничения

1. Ночь/ИК: контраст ниже, дальше ×2,5 от пикапа возможны пропуски — тогда `objects_tiling=3` или модель крупнее.
2. Ствол дерева перекрывает часть борта — зону рисуем по открытой части двора.
3. Кадр ночной, погрешность масштаба ≈ ±3 % (два независимых эталона сошлись).
4. При повороте камеры/смене объектива калибровку пересчитать.

Формулы:

```
px_per_m    = ширина_объекта_px / ширина_объекта_м        (27.3 / 0.52 = 52.5;  92.0 / 1.70 = 54.1)
person_px   = рост_м × px_per_m                            (1.70 × 53.3 = 91 px)
доля_кадра  = person_px / высота_кадра                     (91 / 1080 = 0.084)
px_в_модели = person_px × (640 / ширина_кадра) × tiles     (91 × 640/1920 × 2 = 60 px)
дальность   ≈ текущая × (px_в_модели / минимальный_порог)  (60 / 25 = ×2.4)
```